Problemas de Gravitación

Problemas propuestos

Problema 1. Deduce las unidades de la constante de gravitación universal, G, en el SI. Reflexiona sobre las consecuencias de su pequeño valor.

Problema 2. Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos de 250 g separados 10 cm.

Problema 3. Dos objetos de igual masa se atraen con una fuerza de 10^{-10} N cuando están separados 0,5 m. Calcula su masa.

Problema 4. ¿A qué distancia deben situarse dos piedras de 2 kg para que se atraigan con una fuerza de 10^{-7} N?

Problema 5. Dos masas, $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 1{,}5$ kg, están en $(-2,4)$ m y $(5,-1)$ m. Calcula: a) la fuerza que ejerce m_1 sobre m_2; b) la que ejerce m_2 sobre m_1; c) comprueba la tercera ley de Newton.

Problema 6. Explica qué es un campo escalar y un campo vectorial. Pon ejemplos.

Problema 7. Explica qué es un campo uniforme y un campo central. Pon un ejemplo de cada uno.

Problema 8. Indica las propiedades de los campos conservativos, la magnitud asociada a ellos y algunos ejemplos.

Problema 9. ¿La intensidad del campo gravitatorio aumenta o disminuye al alejarnos de la masa que lo crea? Justifica la respuesta.

Problema 10. Calcula la intensidad del campo gravitatorio creado por una masa de 3 kg a 5 m de ella.

Problema 11. Dos masas de 2 kg ocupan los extremos de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 3 m. Calcula el campo en el tercer vértice y la fuerza sobre una masa de 10 g situada allí.

Problema 12. Indica el signo del trabajo realizado por el campo gravitatorio al: a) acercar dos masas; b) separarlas.

Problema 13. Un cuerpo sometido únicamente a la fuerza gravitatoria, ¿se desplaza hacia potenciales mayores o menores? ¿Gana o pierde energía potencial?

Problema 14. Una masa pasa de $E_p = -100$ J a $E_p = -500$ J. El trabajo del campo es: a) -600 J; b) 600 J; c) -400 J; d) 400 J.

Problema 15. Justifica si es necesaria una masa para que exista potencial gravitatorio no nulo en un punto.

Problema 16. $M_1 = 3{,}6 \cdot 10^9$ kg y $M_2 = 9{,}8 \cdot 10^9$ kg están en $P_1(-3,-4)$ m y $P_2(8,-4)$ m. Calcula: a) el potencial en $P(-1,5)$ m; b) la energía potencial de 140 g en ese punto.

Problema 17. Calcula: a) el potencial creado por $M = 1{,}2 \cdot 10^{12}$ kg a 10 km y 24 km; b) el trabajo del campo al llevar $m = 2{,}5$ kg del primer punto al segundo.

Problema 18. ¿Qué utilidad tienen las líneas de campo y las superficies equipotenciales de un campo de fuerzas?

Problema 19. ¿Dónde deben dibujarse más próximas las líneas de campo, cerca o lejos de las masas? Justifica la respuesta.

Problema 20. Representa las líneas de campo y las superficies equipotenciales de un campo de fuerzas uniforme.

Problema 21. Representa las líneas de campo y las superficies equipotenciales creadas por: a) una masa puntual de 10 kg; b) una masa puntual de 40 kg.

Problema 22. ¿Cuánto vale el flujo de un campo uniforme a través de una superficie cerrada? Razona la respuesta.

Problema 23. ¿Qué signo tiene el flujo a través de una superficie esférica que encierra una masa? Justifica la respuesta.

Problema 24. Si el teorema de Gauss no se utiliza para calcular el flujo, explica cuál es su utilidad.

Problema 25. Calcula el flujo del campo de una masa puntual de $4{,}5 \cdot 10^8$ kg a través de una esfera de 150 km de radio centrada en ella.

Problema 26. Calcula el campo y el potencial creados por una esfera de 3000 kg y 3 m de radio en un punto situado a 10 m de su centro.

Problema 27. Calcula, para el sistema de masas de la figura: a) la intensidad del campo gravitatorio en P; b) el módulo de la fuerza sobre una masa de 100 kg situada en P; c) el potencial gravitatorio en P; d) la energía potencial gravitatoria que adquiriría dicha masa.

Problema 28. Calcula el campo y el potencial creados por una corteza esférica de 0,5 m de radio y 1000 kg en un punto a: a) 1,5 m; b) 0,25 m del centro.

Problema 29. Determina el campo y el potencial creados por una lámina plana delgada e indefinida de densidad superficial σ, aplicando Gauss a una superficie cilíndrica de caras paralelas a la lámina y cortada por esta.

Problema 30. Describe los modelos del universo de Ptolomeo (geocéntrico) y Copérnico (heliocéntrico).

Problema 31. Enuncia las leyes de Kepler.

Problema 32. Enuncia la ley de gravitación universal y explica las características principales de las fuerzas gravitatorias.

Problema 33. Explica qué es un campo de fuerzas. Pon ejemplos.

Problema 34. Explica la relación entre las energías potencial y cinética de una partícula sometida a un campo conservativo. Demuéstrala matemáticamente.

Problema 35. Explica la diferencia entre intensidad de campo gravitatorio y potencial gravitatorio.

Problema 36. Indica la relación entre el trabajo del campo y la diferencia de potencial.

Problema 37. Al separar dos masas, ¿aumenta o disminuye su energía potencial? ¿Qué signo tiene el trabajo del campo?

Problema 38. Indica los elementos usados para representar gráficamente un campo de fuerzas.

Problema 39. Explica el significado físico del flujo gravitatorio.

Problema 40. Calcula la fuerza entre un cuaderno de 150 g y un libro de 200 g, considerados puntuales y separados 10 cm.

Problema 41. ¿A qué distancia deben situarse dos masas puntuales de 10 kg para atraerse con 10^{-5} N?

Problema 42. Dos partículas iguales separadas 3 mm se atraen con 10^{-4} N. Calcula su masa.

Problema 43. Calcula el campo y el potencial creados por una masa puntual de 2 kg a 50 cm.

Problema 44. Determina el campo gravitatorio creado por el sistema de la figura en P y Q: $m_1 = 1$ kg y $m_2 = 2$ kg están separados 1,06 m; P es el punto medio y ambas masas distan 0,75 m de Q, formando allí un ángulo de 90°.

Problema 45. Calcula la energía potencial de dos masas de 0,5 kg y 0,75 kg separadas 2 m.

Problema 46. Calcula el potencial creado por 450 g a 50 cm y la energía potencial de 3 g situada allí.

Problema 47. Calcula la masa que crea un potencial de $-5 \cdot 10^{-9}$ J/kg a 2 m.

Problema 48. Calcula el potencial del sistema en P y la energía potencial de 500 kg allí: $M_1 = 2 \cdot 10^6$ kg dista $3 \cdot 10^3$ m de P y $M_2 = 4 \cdot 10^6$ kg dista $4 \cdot 10^3$ m.

Problema 49. a) Calcula el potencial creado por 2 kg a 1 m y 40 cm; b) calcula el trabajo del campo al llevar 500 g del primer punto al segundo.

Problema 50. Calcula el campo y el potencial de una esfera de 6000 kg y 500 m de radio en un punto situado a 300 m de su superficie.

Problema 51. Cuatro masas iguales de 1 kg ocupan los vértices de un cuadrado de 2 m de lado. Calcula: a) el campo en el centro; b) la fuerza sobre una masa debida a las otras tres; c) la energía potencial de una masa debida a las otras tres.

Problema 52. Demuestra que la fuerza elástica de un muelle es conservativa y deduce la expresión de la energía potencial elástica.

Problema 53. Calcula el flujo creado por una masa de $5 \cdot 10^5$ kg a través de una esfera de 10 km centrada en ella.

Problema 54. Dos masas de 10 kg están separadas 48 cm. Una masa de 100 g se suelta en A, punto de la mediatriz situado 18 cm por encima del punto medio B. Calcula: a) su aceleración en A y B; b) su velocidad en B.

Problema 55. ¿Qué significa que un campo de fuerzas es conservativo? ¿Lo es el campo gravitatorio?

Problema 56. ¿Por qué el potencial y la energía potencial gravitatorios son siempre negativos? ¿Qué significa el signo?

Problema 57. ¿Qué relación existe entre campo y potencial gravitatorios?

Problema 58. ¿Pueden dos observadores asignar energías potenciales distintas al mismo cuerpo y estar ambos en lo cierto?

Problema 59. Una masa puntual de 50 kg está en el origen. Calcula: a) el campo en $(3,4)$ m; b) la fuerza sobre 20 kg; c) el potencial; d) la energía potencial de 20 kg.

Problema 60. Calcula el campo en la superficie lunar. Datos: $M_L = 7{,}47 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1740$ km.

Problema 61. Calcula el potencial en el punto medio de dos masas de 12 g y 18 g separadas 1 cm.

Problema 62. Tres vértices de un cuadrado de 5 m contienen masas de 12 kg. Calcula: a) el campo en el cuarto; b) el trabajo para llevar 12 kg del cuarto vértice al centro.

Problema 63. Una masa pasa de $E_p = -80$ J a $E_p = -160$ J. El trabajo del campo es: a) -80 J; b) 80 J; c) -240 J.

Problema 64. ¿Por qué existe campo gravitatorio alrededor de la Tierra? ¿Qué representa su intensidad?

Problema 65. ¿Cómo cambia la masa de un cuerpo al ascender? ¿Y su peso?

Problema 66. Calcula el campo terrestre a 200 km de altura.

Problema 67. Calcula el peso de un avión de 4500 kg: a) en la superficie; b) a 10000 km de altura.

Problema 68. Calcula la aceleración de la gravedad en Marte y el peso de 4 kg. Datos: $M_M = 6{,}45 \cdot 10^{23}$ kg; $R_M = 3380$ km.

Problema 69. ¿A qué altura sobre la Tierra se reduce el peso a la cuarta parte?

Problema 70. Debatid: a) por qué los astronautas parecen ingrávidos; b) por qué planetas y satélites no caen sobre los astros en torno a los que giran.

Problema 71. Escribe dos expresiones de la energía potencial terrestre e indica cuándo se usa cada una.

Problema 72. Calcula la energía potencial de 500 kg a 2000 km de altura.

Problema 73. Calcula el potencial en A, a 4200 km de altura, y en B, a 5800 km; y el trabajo del campo al llevar un satélite de 7500 kg de A a B.

Problema 74. ¿Qué cuesta más, situar en órbita un satélite pesado o uno ligero? Justifica.

Problema 75. ¿Pueden situarse satélites geoestacionarios a diferentes alturas o la altura es fija? Justifica.

Problema 76. Calcula la velocidad orbital y el período de un satélite en órbita de 8500 km de radio alrededor de la Tierra.

Problema 77. Un objeto queda en órbita circular terrestre a $2{,}52 \cdot 10^4$ km/h. Calcula: a) radio orbital; b) período.

Problema 78. ¿Qué signo tiene la energía mecánica de un satélite en órbita cerrada? Justifica.

Problema 79. Se lanza desde la superficie terrestre un objeto a 1000 m/s. Calcula la altura alcanzada, sin rozamiento atmosférico.

Problema 80. Calcula la velocidad de escape a 2000 km de altura.

Problema 81. ¿Qué forma tienen las órbitas de planetas y satélites?

Problema 82. ¿Dónde es mayor la velocidad de un planeta, cerca o lejos del Sol? Justifica.

Problema 83. Los planetas no suelen ser visibles porque su luz reflejada no llega hasta nosotros. ¿Cómo se predice su existencia sin enviar una sonda? Explica cómo determinan los científicos su masa.

Problema 84. Calcula la masa de Júpiter si Calisto tiene período 16,7 días y radio orbital $1{,}88 \cdot 10^9$ m.

Problema 85. Investiga y elabora una tabla de los planetas con distancia media al Sol, período, velocidad orbital y masa.

Problema 86. Elabora un informe sobre las mareas.

Problema 87. Elaborad en grupo un informe sobre las estaciones, los eclipses y las fases de la Luna.

Problema 88. En P, a 500 km sobre la Luna, calcula: a) campo; b) aceleración de la gravedad; c) fuerza lunar sobre 200 kg. $M_L = 7{,}47 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1{,}74 \cdot 10^6$ m.

Problema 89. Una nave de 4800 kg está a 3400 km sobre la Tierra. Calcula: a) potencial; b) energía potencial. $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km.

Problema 90. Un cuerpo que en la Tierra pesa 735 N cae desde 50 km sobre la Luna. Determina: a) masa y peso lunar; b) velocidad al llegar a la superficie. $(M_L = 0{,}01M_T;\ R_L = 0{,}25R_T)$.

Problema 91. Se lanza verticalmente desde un astro un proyectil a 750 km/h. Determina: a) relación entre su peso en el astro y en la Tierra; b) altura máxima. $(M_A = 324440M_T;\ r_A = 108R_T)$.

Problema 92. Un satélite describe una órbita circular de radio $r = 1{,}5R_T$. a) Representa las fuerzas; b) calcula su velocidad orbital; c) calcula su peso orbital si pesa 8330 N en la superficie.

Problema 93. La velocidad de un satélite terrestre con radio orbital $r = R_T$ se denomina primera velocidad cósmica. Determina su valor y el período correspondiente.

Problema 94. Contesta razonadamente: a) ¿varía g con la altura?; b) ¿tiene un cuerpo el mismo peso en Tierra y Luna?

Problema 95. Explica por qué la aceleración de la gravedad y la intensidad del campo terrestre coinciden en cada punto.

Problema 96. Explica la diferencia entre peso y masa.

Problema 97. Repasa cómo representar un campo vectorial y representa el campo gravitatorio terrestre.

Problema 98. Un cuerpo se eleva sobre la Tierra. Indica si gana o pierde energía potencial y qué significa esa variación.

Problema 99. Explica por qué un satélite geoestacionario tiene posición fija respecto a la Tierra.

Problema 100. Explica los tipos de órbita según el signo de la energía mecánica y la condición para abandonar el campo terrestre.

Problema 101. Razona por qué la trayectoria de los planetas alrededor del Sol debe ser plana.

Problema 102. Determina g a 450 km. Datos: $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6370$ km, $g_0 = 9{,}8$ m/s^2.

Problema 103. Calcula el peso de 25 kg: a) en la superficie; b) a 3000 km de altura.

Problema 104. Un objeto pesa 19,6 N en la Tierra. Calcula: a) su masa; b) masa y peso lunares. $M_L = 7{,}47 \cdot 10^{22}$ kg; $R_L = 1{,}74 \cdot 10^6$ m.

Problema 105. ¿A qué altura terrestre vale g dos terceras partes de su valor superficial?

Problema 106. Calcula la energía potencial de un satélite de 600 kg en órbita terrestre de radio 10000 km.

Problema 107. ¿A qué altura terrestre vale el potencial $-2 \cdot 10^7$ J/kg?

Problema 108. Calcula el trabajo necesario para trasladar un satélite de 2500 kg de una órbita de 8000 km de radio a otra de 10000 km.

Problema 109. Calcula la velocidad de un satélite en órbita circular de 7000 km de radio.

Problema 110. Un satélite de 1250 kg orbita a 1400 km de altura. Calcula: a) energía potencial; b) cinética; c) período.

Problema 111. Determina la velocidad de lanzamiento desde la superficie para alcanzar 5000 km de altura con velocidad nula, sin rozamiento.

Problema 112. Calcula la velocidad de escape desde la superficie lunar.

Problema 113. Europa orbita Júpiter con radio medio $6{,}7 \cdot 10^5$ km. Determina su período. ($M_J = 318{,}4 M_T$).

Problema 114. Un satélite terrestre tiene período de un día. Calcula el radio orbital.

Problema 115. En un planeta de radio $R = 1{,}25 R_T$, $g = 14{,}7$ m/s^2. Calcula: a) relación de masas planeta/Tierra; b) altura de caída para llegar con la misma velocidad que en la Tierra desde 275 m.

Problema 116. Un satélite de telecomunicaciones de 1500 kg orbita a 500 km. Calcula: a) velocidad; b) período; c) energía mecánica; d) aceleración centrípeta.

Problema 117. Umbriel orbita Urano con radio $2{,}67 \cdot 10^8$ m y período $3{,}58 \cdot 10^5$ s. Calcula: a) masa de Urano; b) período de Oberón, de radio orbital $5{,}86 \cdot 10^8$ m.

Problema 118. Formad grupos; escoged e investigad: agujeros negros; púlsares y cuásares; evolución estelar; origen del universo. Redactad un informe y exponedlo.

Problema 119. Busca información sobre los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano. Formad grupos y organizad un coloquio.

Problema 120. Explica qué es el peso y de qué factores depende.

Problema 121. Halla la expresión de la velocidad de escape desde la superficie terrestre.

Problema 122. Enuncia las leyes de Kepler y demuestra la tercera para una órbita circular desde la gravitación universal.

Problema 123. Calcula el campo terrestre a 275 km y la altura a la que g se reduce un 15 %.

Problema 124. Calcula la distancia recorrida en 3 s de caída libre cerca de la superficie lunar.

Problema 125. Una balanza se equilibra en la Tierra con pesas de 5 kg. ¿Qué pesas se necesitan con el mismo objeto en la Luna?

Problema 126. Un satélite de 1000 kg tiene período terrestre de dos días. Calcula: a) radio orbital; b) aceleración normal; c) energía potencial.

Problema 127. Determina la masa de Marte sabiendo que un satélite orbita con radio $9{,}4 \cdot 10^6$ m y período 460 min.

Problemas PAU

Problema 128. PAU Comunitat Valenciana — 2016 ordinaria

Se sitúan dos cuerpos de masa $m_1 = 2\,kg$ y $m_2 = 4\,kg$ en dos vértices de un triángulo equilátero de lado $d = 2\,m$. Calcula:

a) El campo gravitatorio en el tercer vértice, $P(0, \sqrt{3})\,m$, debido a cada una de las masas y el campo total. (1 punto)

b) La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa $m_3 = 5\,g$ situada en P y el trabajo necesario para trasladarla hasta el infinito. (1 punto)

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,N\,m^2/kg^2$

Problema 129. PAU Comunitat Valenciana — 2016 ordinaria

Deduce razonadamente la expresión que relaciona el radio y el periodo de una órbita circular. El planeta Júpiter tarda 4300 días terrestres en describir una órbita alrededor del Sol. Calcula el radio de esa órbita suponiendo que es circular.

Datos: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,N\,m^2/kg^2$; masa del Sol, $M_S = 2{,}00 \cdot 10^{30}\,kg$.

Problema 130. PAU Comunitat Valenciana — 2016 extraordinaria

Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de escape de un planeta de radio R y masa M. Calcula la velocidad de escape del planeta Marte, sabiendo que su radio es de $3380\,km$ y su densidad media es de $4000\,kg/m^3$.

Dato: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,N\,m^2/kg^2$.

Problema 131. PAU Comunitat Valenciana — 2016 extraordinaria

¿A qué altura desde la superficie terrestre, la intensidad del campo gravitatorio se reduce a la cuarta parte de su valor sobre dicha superficie? Razona la respuesta. Dato: radio de la Tierra, $R_T = 6370\,km$.

Problema 132. PAU Comunitat Valenciana — 2017 ordinaria

Calcula razonadamente la velocidad de escape desde la superficie de un planeta cuyo radio es 2 veces el de la Tierra y su masa es 8 veces la de la Tierra.

Dato: velocidad de escape desde la superficie de la Tierra, $v = 11{,}2\,km/s$.

Problema 133. PAU Comunitat Valenciana — 2017 ordinaria

Un esquiador puede utilizar dos rutas diferentes para descender entre un punto inicial y otro final. La ruta 1 es rectilínea y la 2 es sinuosa y presenta cambios de pendiente. ¿Es distinto el trabajo debido a la fuerza gravitatoria sobre el esquiador según el camino elegido? Justifica la respuesta

Problema 134. PAU Comunitat Valenciana — 2017 extraordinaria

Deduce la expresión de la velocidad de un planeta en órbita circular alrededor del Sol, en función de la masa del Sol y del radio de la órbita. Suponiendo que Marte sigue una órbita circular, con un radio de $2{,}3 \cdot 10^8\,km$, a una velocidad $v = 8{,}7 \cdot 10^4\,km/h$, calcula de forma razonada la masa del Sol.

Dato: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,N\,m^2/kg^2$

Problema 135. PAU Comunitat Valenciana — 2017 extraordinaria

Determina razonadamente la relación g_M/g_T, donde g_M es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Marte y g_T la de la Tierra, sabiendo que la masa de Marte es 0,11 veces la de la Tierra y que su radio es 0,53 veces el terrestre. Un cuerpo que en la Tierra pesa $2{,}6\,N$, ¿cuánto pesará en Marte?

Problema 136. PAU Comunitat Valenciana — 2018 ordinaria

Deduce razonadamente la expresión que permite calcular el radio de una órbita circular descrita por un planeta alrededor de una estrella de masa M, conociendo la velocidad orbital del planeta. Supongamos dos planetas cuyas velocidades orbitales alrededor de la misma estrella son v_1 y v_2, siendo $v_1 > v_2$. ¿Qué planeta tiene el radio orbital mayor? Razona la respuesta.

Problema 137. PAU Comunitat Valenciana — 2018 ordinaria

Tau Ceti es una estrella que, como nuestro Sol, tiene un sistema planetario. La masa de ese sistema solar es 0,7 veces la masa del nuestro. Considerando ambos sistemas como dos masas puntuales separadas una distancia d, calcula el punto donde se anula el campo gravitatorio originado exclusivamente por dichas masas. Calcula primero la posición del punto en función de d y realiza después el cálculo numérico en km sabiendo que $d = 12$ años-luz.

Dato: velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8\, m/s$

Problema 138. PAU Comunitat Valenciana — 2018 extraordinaria

Un planeta, de masa $M = 0{,}86 M_{\text{Tierra}}$ y radio un 4 % mayor que el de la Tierra, orbita alrededor de la estrella TRAPPIST-1. Calcula:

a) El peso de un astronauta en la superficie del planeta si su peso en la superficie terrestre es de $800\,N$. (1 punto).

b) La expresión de la velocidad de escape del planeta. Realiza el cálculo numérico sabiendo que la velocidad de escape de la Tierra es de $11{,}2\,km/s$. (1 punto)

Problema 139. PAU Comunitat Valenciana — 2018 extraordinaria

Deduce razonadamente la expresión que relaciona el periodo de una órbita circular con su radio. El radio de la órbita terrestre es de $1{,}5 \cdot 10^{11}\, m$ y el de la órbita de Urano es de $2{,}9 \cdot 10^{12}\, m$. Calcula el periodo orbital de Urano, suponiendo que la órbita de los planetas alrededor del Sol es circular.

Problema 140. PAU Comunitat Valenciana — 2019 ordinaria

Sobre un cuerpo sólo actúan fuerzas gravitatorias. Al trasladarse el cuerpo entre dos puntos, A y B, su energía potencial gravitatoria aumenta en $2000\,J$. ¿Cuál es el valor del trabajo que realizan las fuerzas conservativas que actúan sobre el cuerpo? ¿En cuál de los dos puntos su velocidad es mayor?

Problema 141. PAU Comunitat Valenciana — 2019 ordinaria

Un satélite artificial de la Tierra tiene una velocidad de $4{,}2\,km/s$ en una determinada órbita circular. Calcula:

a) Las expresiones del radio de la órbita y del periodo del movimiento, así como sus valores numéricos. (1 punto)

b) La velocidad con la que debe lanzarse el satélite desde la superficie terrestre para situarlo en dicha órbita. (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\, N m^2/kg^2$; masa de la Tierra, $M_T = 6 \cdot 10^{24}\, kg$; radio de la Tierra, $R_T = 6400\, km$

Problema 142. PAU Comunitat Valenciana — 2019 extraordinaria

Explica brevemente el concepto de velocidad de escape de un planeta y deduce su expresión en función del radio R del planeta y de la aceleración de la gravedad en su superficie, g_0.

Problema 143. PAU Comunitat Valenciana — 2019 extraordinaria

Se sitúan dos masas puntuales de $1\,kg$ en las posiciones $(-3,0)\,m$ y $(3,0)\,m$ de un sistema de coordenadas cartesiano. Calcula para el punto $(0,4)\,m$:

a) Los vectores campo gravitatorio que generan cada una de ellas y el vector campo gravitatorio total. Razona si existe algún punto de esta configuración donde se anula el campo gravitatorio y en caso afirmativo identifícalo (1 punto).

b) El potencial gravitatorio debido a cada una de las masas y el potencial total. Razona si existe algún punto donde el potencial gravitatorio se anula (1 punto).

Dato: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,N m^2/kg^2$

Problema 144. PAU Comunitat Valenciana — 2020 ordinaria

Entre un cuerpo de masa m y otro de masa M >m (ambas puntuales) existe solo la interacción gravitatoria. ¿es la fuerza gravitatoria que ejerce M sobre m mayor que la que ejerce m sobre M? ¿es la aceleración de ambos cuerpos igual en módulo? ¿y en dirección y sentido? Razona adecuadamente las respuestas.

Problema 145. PAU Comunitat Valenciana — 2020 ordinaria

Syncom 3 fue un satélite de telecomunicaciones de masa 40 kg, que describía órbitas circulares a una altura de 35800 km sobre la superficie terrestre.

a) Deduce la expresión de la velocidad orbital de un satélite y calcula el valor en este caso, así como el periodo de la órbita (en horas). (1 punto)

b) Calcula las energías potencial y cinética del satélite en su movimiento por dicha órbita. Calcula la energía que se debe aportar al satélite para que se sitúe en una órbita en la que su energía mecánica sea E = $-9{,}5 \cdot 10^7$ J. (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, G = $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N m^2 kg^{-2}$; masa de la Tierra, $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg; radio de la Tierra, $R_T = 6{,}4 \cdot 10^6$ m

Problema 146. PAU Comunitat Valenciana — 2020 extraordinaria

Escribe la expresión del trabajo de una fuerza y su relación con la energía potencial si la fuerza es conservativa. Un satélite gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita circular. Razona qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria cuando el satélite recorre un cuarto de la órbita. ¿Y si recorre una órbita completa?

Problema 147. PAU Comunitat Valenciana — 2020 extraordinaria

El proyecto Starlink ha colocado en órbita circular alrededor de la Tierra unos 300 satélites para comunicaciones, que son fácilmente visibles desde la superficie de la Tierra. Sabiendo que la velocidad de uno de dichos satélites es de 7,6 km/s:

a) Calcula la altura h a la que se encuentra desde la superficie terrestre (en kilómetros). (1 punto)

b) ¿Cuántas órbitas circulares completas describe el satélite en un día? (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, G = $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N m^2/kg^2$; masa de la Tierra, $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg; radio de la Tierra, $R_T = 6400$ km.

Problema 148. PAU Comunitat Valenciana — 2021 ordinaria

Un cuerpo que se encuentra en un campo gravitatorio se mueve entre dos puntos A y B de una superficie equipotencial ¿qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria para mover el

cuerpo entre A y B? Si la energía potencial del cuerpo en B es de $-800J$ y seguidamente pasa del punto B a un punto C, donde su energía potencial es de $-1000J$, discute si su energía cinética es mayor en B o en C.

Problema 149. PAU Comunitat Valenciana — 2021 ordinaria

La masa del planeta K2-72 es 2,21 veces la masa de la Tierra y su radio es 1,29 veces el radio de la Tierra.

a) ¿Cuál es el valor de la intensidad de campo gravitatorio en la superficie de K2-72? ¿Cuál es la fuerza gravitatoria que K2-72 ejerce sobre una persona de 70 kg en reposo sobre su superficie? (1 punto)

b) Determina la distancia desde el centro de K2-72 para la cual la intensidad de campo gravitatorio es 0,16 veces el valor en su superficie. Deduce y calcula la velocidad que tendría un satélite en órbita circular a dicha distancia. (1 punto)

Datos: campo gravitatorio de la Tierra en su superficie, $g_0 = 9{,}8\,m/s^2$; radio terrestre, $R_T = 6{,}37 \cdot 10^6$ m

Problema 150. PAU Comunitat Valenciana — 2021 extraordinaria

Explica qué se entiende por fuerza conservativa y su relación con el concepto de energía potencial ¿Es lo mismo la energía potencial gravitatoria que el potencial gravitatorio? ¿En qué unidades del SI se mide cada una de estas dos magnitudes? Justifica las respuestas a partir de sus definiciones.

Problema 151. PAU Comunitat Valenciana — 2021 extraordinaria

La Estación Espacial Internacional tiene una masa m = $4 \cdot 10^5$ kg y describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura sobre su superficie h = 400 km.

a) Calcula las energías potencial, cinética y mecánica de la Estación en su movimiento por dicha órbita. (1 punto)

b) Calcula la energía que se debe aportar a la estación para que se sitúe en una órbita en la que su energía mecánica sea E = $-\ 2 \cdot 10^{12}$ J. Calcula su velocidad en dicha órbita. (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, G = $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N m^2 kg^{-2}$; masa de la Tierra, $M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg; radio de la Tierra, $R_T = 6{,}4 \cdot 10^6$ m.

Problema 152. PAU Comunitat Valenciana — 2022 ordinaria

Deduce razonadamente la expresión de la velocidad de un satélite que gira alrededor de un planeta en una órbita circular y también la de la velocidad mínima necesaria para que se aleje indefinidamente desde la órbita en la que se encuentra. Supongamos que un satélite orbita a una distancia r de un planeta y se propulsa instantáneamente, de forma que su velocidad pasa a ser 1,5 veces la velocidad orbital, ¿continuará dicho planeta en alguna órbita o se alejará indefinidamente del planeta? Justifica la respuesta.

Problema 153. PAU Comunitat Valenciana — 2022 ordinaria

Un planeta de radio R_P = 5000 km que tiene una intensa actividad volcánica, emite fragmentos en las erupciones que pueden llegar a orbitar circularmente a una altura h = 400 km, donde el campo gravitatorio del planeta vale g = 7 m/s^2 .

a) Deduce las expresiones de la velocidad orbital y de la energía mecánica de un fragmento de masa m = 2 kg que se encuentra en dicha órbita y calcula también sus valores numéricos. (1 punto)

b) Calcula el campo gravitatorio en la superficie del planeta y la velocidad con la que el fragmento ha sido emitido desde dicha superficie. (1 punto)

Problema 154. PAU Comunitat Valenciana — 2022 extraordinaria

El potencial gravitatorio en un punto situado a una distancia r del centro de un planeta es V = $-9{,}1 \cdot 10^8$ J/ kg. La intensidad de campo en la superficie del planeta es $g_0 = 26\ m/s^2$ y el radio del planeta es R = $7 \cdot 10^4$ km. Deduce una relación que proporcione la distancia r en función de V, R y g_0 y calcula el valor de r.

Problema 155. PAU Comunitat Valenciana — 2022 extraordinaria

Deduce la relación entre la energía mecánica de un satélite y el radio de su órbita circular alrededor de un planeta. Dos satélites, A y B, de igual masa siguen órbitas circulares, uno con energía mecánica $E_A = -4 \cdot 10^{10}$ J y otro con $E_B = -2 \cdot 10^{10}$ J. Razona cuál de los dos satélites tiene mayor energía cinética y cuál se encuentra más lejos del planeta.

Problema 156. PAU Comunitat Valenciana — 2022 extraordinaria

Una sonda espacial de masa 800 kg se coloca en órbita circular de radio 6500 km alrededor de Venus. Si la energía cinética de la sonda es de $2 \cdot 10^{10}$ J:

a) Deduce la expresión de la velocidad orbital de la sonda y calcula la masa de Venus. (1 punto)

b) Si Venus es un planeta esférico de densidad $\rho = 5{,}24\ g/cm^3$ obtén la altura, en kilómetros, a la que hay que situar un cuerpo para que la fuerza de atracción gravitatoria que realiza Venus sobre este cuerpo sea un 36 % menor que la ejercida en su superficie. (1 punto)

Dato: constante de gravitación universal, G = $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$.

Problema 157. PAU Comunitat Valenciana — 2023 ordinaria

Deduce razonadamente la expresión del periodo de un planeta en una órbita circular alrededor del Sol, en función del radio de la órbita y de la masa del Sol. Suponiendo que las órbitas de la Tierra y Urano son circulares, de radios $r_T = 1{,}5 \cdot 10^{11}$ m y $r_U = 2{,}9 \cdot 10^{12}$ m respectivamente, calcula el periodo orbital de Urano en años terrestres. Utiliza exclusivamente los datos del enunciado.

Problema 158. PAU Comunitat Valenciana — 2023 ordinaria

El satélite Sentinel 1 se utiliza para la monitorización del suelo terrestre por teledetección. Tiene una masa m = 2200 kg y completa 14,5 órbitas circulares alrededor de la Tierra cada día.

a) Deduce la relación entre el radio de la órbita, la masa de la Tierra y la velocidad angular del Sentinel 1. Calcula la altura a la que se encuentra orbitando. (1 punto)

b) Calcula la velocidad orbital, la energía cinética y la energía mecánica del Sentinel 1. (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, G = $6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$; masa de la Tierra, M = $6{,}0 \cdot 10^{24}$ kg; radio de la Tierra, R = 6370 km.

Problema 159. PAU Comunitat Valenciana — 2023 extraordinaria

Deduce la expresión del periodo de un satélite que sigue una órbita circular alrededor de un planeta, en función de la masa de este y del radio de la órbita. Alrededor del planeta, de masa M, orbitan dos satélites de igual masa m y radios orbitales r_1 y r_2 , siendo $r_2 > r_1$. Discute cuál de los dos satélites orbitará con mayor periodo. Razona también cuál de los dos satélites tendrá menor energía potencial gravitatoria.

Problema 160. PAU Comunitat Valenciana — 2023 extraordinaria

En enero de 2023 el telescopio espacial James Webb descubrió su primer exoplaneta, el LHS 475b. Dicho planeta gira en una órbita circular alrededor de una estrella de masa M

= 5,4 $\cdot 10^{29}$ kg . Además, se sabe que tarda 2 días terrestres en describir una órbita.

a) Calcula la distancia a la que se encuentra el planeta del centro de la estrella. Primero deduce razonadamente la expresión simbólica que relaciona dicha distancia con las otras magnitudes conocidas (M y el periodo orbital). (1 punto)

b) En la superficie del planeta la aceleración de la gravedad es de $9{,}2\,m/s^2$ y la velocidad de escape es de $10{,}8\,km/s$. Deduce la expresión de dicha velocidad de escape y calcula el valor de la masa y del radio del planeta. (1 punto)

Dato: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,Nm^2/kg^2$

Problema 161. PAU Comunitat Valenciana — 2024 ordinaria

Define velocidad de escape de un planeta y deduce su expresión, ¿cuánto cambia dicha velocidad si se duplica la masa del cuerpo que escapa? Justifica la respuesta.

Problema 162. PAU Comunitat Valenciana — 2024 ordinaria

Un satélite artificial se encuentra a una altura de 500 km sobre la superficie de un planeta. El campo gravitatorio en la superficie del planeta es de 8 m/s^2, ¿cuál es la aceleración de la gravedad a la altura a la que se encuentra el satélite artificial? ¿A qué altura sobre la superficie del planeta el valor de la aceleración de la gravedad se reduce a la mitad del valor en su superficie?

Dato: radio del planeta, R = 5000 km. Utiliza exclusivamente los datos aportados en el enunciado.

Problema 163. PAU Comunitat Valenciana — 2024 extraordinaria

La tercera ley de Kepler establece la relación entre el radio orbital r de un planeta y su periodo T. Si la órbita alrededor del Sol se considera circular, esta relación viene dada por $T^2 = Cr^3$, donde C es una constante. Deduce razonadamente esta relación, explicando en qué principio o ley física te basas y escribe la expresión de C en función de otras magnitudes ¿Depende el periodo de la masa del planeta? Justifica la respuesta.

Problema 164. PAU Comunitat Valenciana — 2024 extraordinaria

Un satélite de masa m se mueve con velocidad v = 5 $\cdot 10^5$ m/s en una órbita circular de radio r = 4 $\cdot 10^8$ m alrededor de un planeta de masa M. La energía cinética del satélite es E_c = 2 $\cdot 10^{18}$ J. Calcula:

a) Las masas M del planeta y m del satélite. (1 punto)

b) La energía potencial y la energía mecánica del satélite en su órbita. Calcula también la energía mínima que será necesario aportar para que se aleje indefinidamente del planeta desde la órbita en que se encuentra. (1 punto)

Dato: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,Nm^2/kg^2$

Problema 165. PAU Comunitat Valenciana — 2025 ordinaria

Dos estrellas, A y B, del sistema IK Pegasi se encuentran en la posición indicada en la figura, separadas entre sí una distancia 6d. Calcula razonadamente:

a) El vector campo gravitatorio total en el punto P (0, 4d). (1 punto)

b) La energía potencial de un cuerpo de masa 1 kg situado en el punto P. ¿Qué velocidad mínima deberá tener dicho cuerpo para alejarse indefinidamente del sistema estelar, partiendo del punto P? (1 punto)

Datos: d = 5 $\cdot 10^9$ m; constante de gravitación universal, G = 6,67 $\cdot$ 10^{-11} Nm^2/kg^2; masa de la estrella A, M_A = 3,3 $\cdot 10^{30}$ kg; masa de la estrella B, M_B = 2,3 $\cdot 10^{30}$ kg

Problema 166. PAU Comunitat Valenciana — 2025 ordinaria

Una estación espacial gira alrededor de un planeta describiendo una órbita circular con una

velocidad v = 6,7 km/s. Deduce razonadamente:

a) La expresión simbólica de la altura h, a la que se encontrará la estación espacial respecto a la superficie del planeta, en función de las magnitudes proporcionadas (v, g_0 y R). Calcula su valor numérico. (1 punto)

b) La expresión simbólica de la aceleración de la gravedad, g, en función de la altura, h, y de la aceleración en la superficie del planeta, g_0 . Calcula su valor numérico para la posición en la que se encuentra la estación espacial. (1 punto)

Datos: aceleración de la gravedad en la superficie del planeta, $g_0 = 9\ ms^{-2}$; radio del planeta, R = 5500 km

Problema 167. PAU Comunitat Valenciana — 2025 extraordinaria

En el año 1969 el módulo de mando Columbia de la misión Apolo 11, tripulada por el astronauta Michael Collins, orbitaba con trayectoria circular, a 100 km de altura sobre la superficie de la Luna y con un periodo de 118 minutos. Mientras, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, los otros dos tripulantes, caminaban sobre la Luna. Determina razonadamente:

a) La expresión para calcular la masa de la Luna y obtén su valor. Determina la velocidad de escape desde la superficie lunar. (1 punto)

b) La velocidad con la que el módulo de aterrizaje Eagle, tripulado por Aldrin y Armstrong, debe despegar de la superficie lunar para llegar a la órbita del módulo Columbia y con la misma velocidad a la que orbita el Columbia. (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, G = 6,67 · $10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$; radio de la Luna, R_L = 1,74 ·10^3 km

Problema 168. PAU Comunitat Valenciana — 2025 extraordinaria

Un nanosatélite artificial, de masa 1 kg, gira alrededor de la Tierra describiendo una órbita elíptica. Sabiendo que la Tierra está situada en uno de los focos de la elipse y que en el punto de la órbita más lejano (apogeo) el módulo del momento angular del nanosatélite vale 5,6 ·$10^{10}\ kgm^2/s$:

a) Calcula razonadamente el módulo de su velocidad en dicho punto. En el punto de la órbita más cercano a la Tierra (perigeo), ¿la velocidad es mayor o menor que en el apogeo? Justifica la respuesta. (1 punto)

b) Determina las energías cinética y potencial gravitatoria del satélite en el apogeo, así como la energía mecánica del satélite. Supón que el nanosatélite solo se ve afectado por el campo gravitatorio terrestre. (1 punto)

Datos: distancia del apogeo al centro de la Tierra, r_a = 7000 km; constante de gravitación universal, G = 6,67 · $10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$; masa de la Tierra, M_T = 6 ·10^{24} kg

Problema 169. PAU Comunitat Valenciana — 2026 ordinaria

OPCIÓN ÚNICA (2 puntos) El satélite Deimos-2 se utiliza en España por entidades comerciales, científicas y de respuesta a desastres, porque proporciona imágenes de la Tierra fiables y de muy alta resolución. Su altura orbital desde la superficie terrestre es h = 620 km.

a) Deduce razonadamente la expresión de la velocidad orbital del satélite y calcula su valor numérico. (1 punto)

b) Deduce la expresión de la aceleración de la gravedad, g, en función de h, del radio terrestre R y de la aceleración en la superficie de la Tierra, g_0 . Calcula su valor numérico para la posición en la que se encuentra el satélite. (1 punto)

Datos: aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra, $g_0 = 9{,}8\ ms^{-2}$; radio de la Tierra, R = 6400 km.

Problema 170. PAU Comunitat Valenciana — 2026 extraordinaria

OPCIÓN ÚNICA (2 puntos) El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia Júpiter y descubrió cuatro puntos luminosos a su alrededor. Observando en días sucesivos, pudo concluir que orbitan alrededor de Júpiter. Como hizo él, también nosotros, con unos prismáticos, podríamos comprobar que el satélite mayor, Ganimedes, tarda 7 días, 3 horas y 43 minutos en completar una órbita. Considerando la órbita circular:

a) Deduce razonadamente la expresión que relaciona la masa de Júpiter con el periodo orbital del satélite. Calcula su valor, sabiendo que el radio orbital de Ganimedes es r = 1,07 $\cdot 10^6$ km. (1 punto)

b) Obtén razonadamente la expresión de la velocidad de escape desde la superficie de Júpiter. Calcula su valor sabiendo que la aceleración de la gravedad en su superficie es de 24,8 ms^{-2} . ¿Qué energía mecánica tendrá un cuerpo que despegue de Júpiter con dicha velocidad? (1 punto)

Datos: constante de gravitación universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$; radio de Júpiter, R = 71500 km.